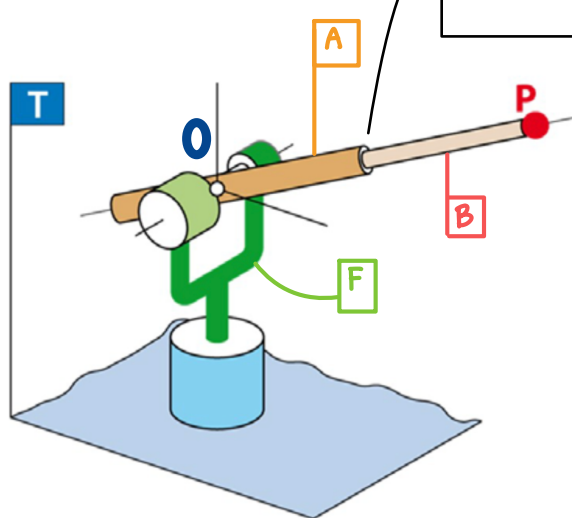


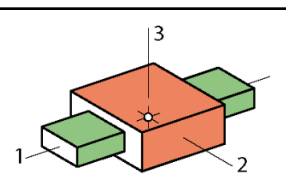
Antena telescòpica



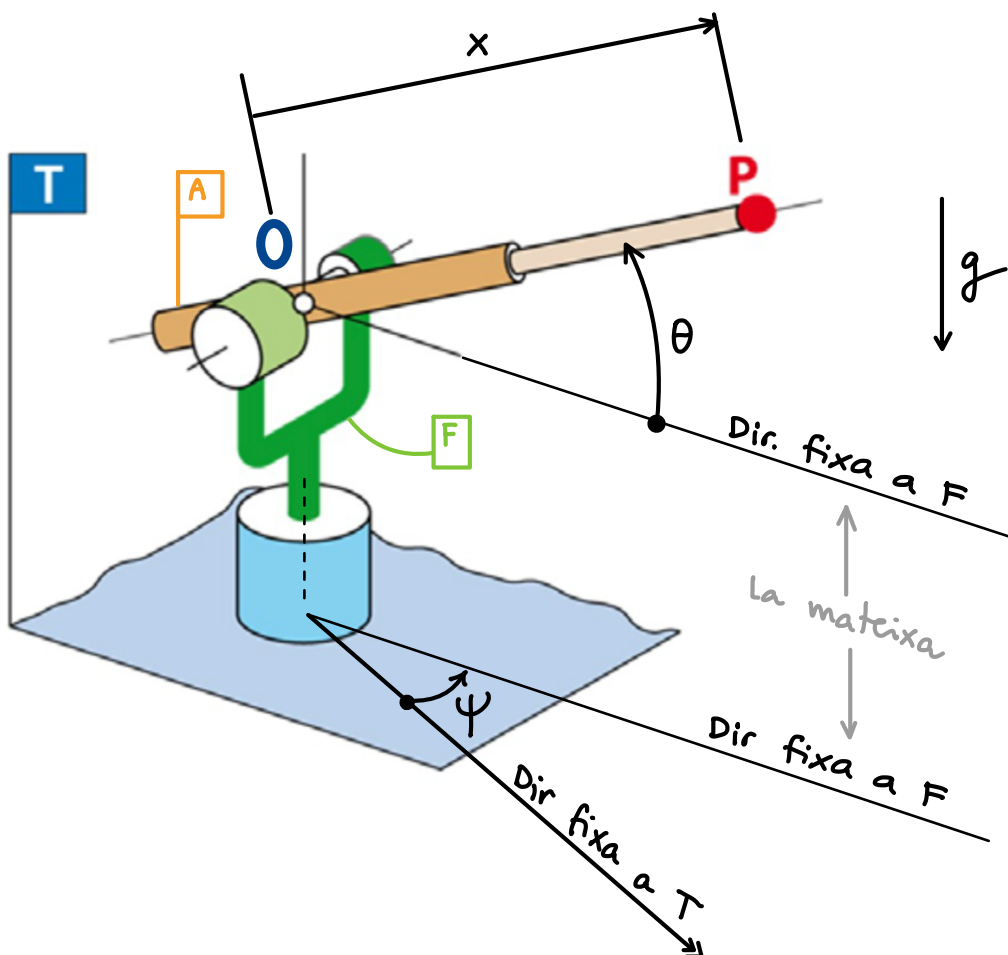
Suposarem que és un enllaç prismàtic

La forquilla (F) gira respecte del terra (T).
L'antena telescòpica està articulada a la forquilla.

- Vector de posició de P respecte de la primera part de l'antena (A), de F i de T?
- Diagrama de Moviments Relatius?
- Graus de Llibertat?
- Orientació de l'antena respecte de F, T?
- Orientació de la forquilla respecte de T?



El sistema està format pel terra (T) i 3 sòlids (F, A, B) amb moviments relatius entre ells (els permetos pels enllaços). Podem descriure aquests moviments mitjançant les següents coordenades ψ, θ, x :



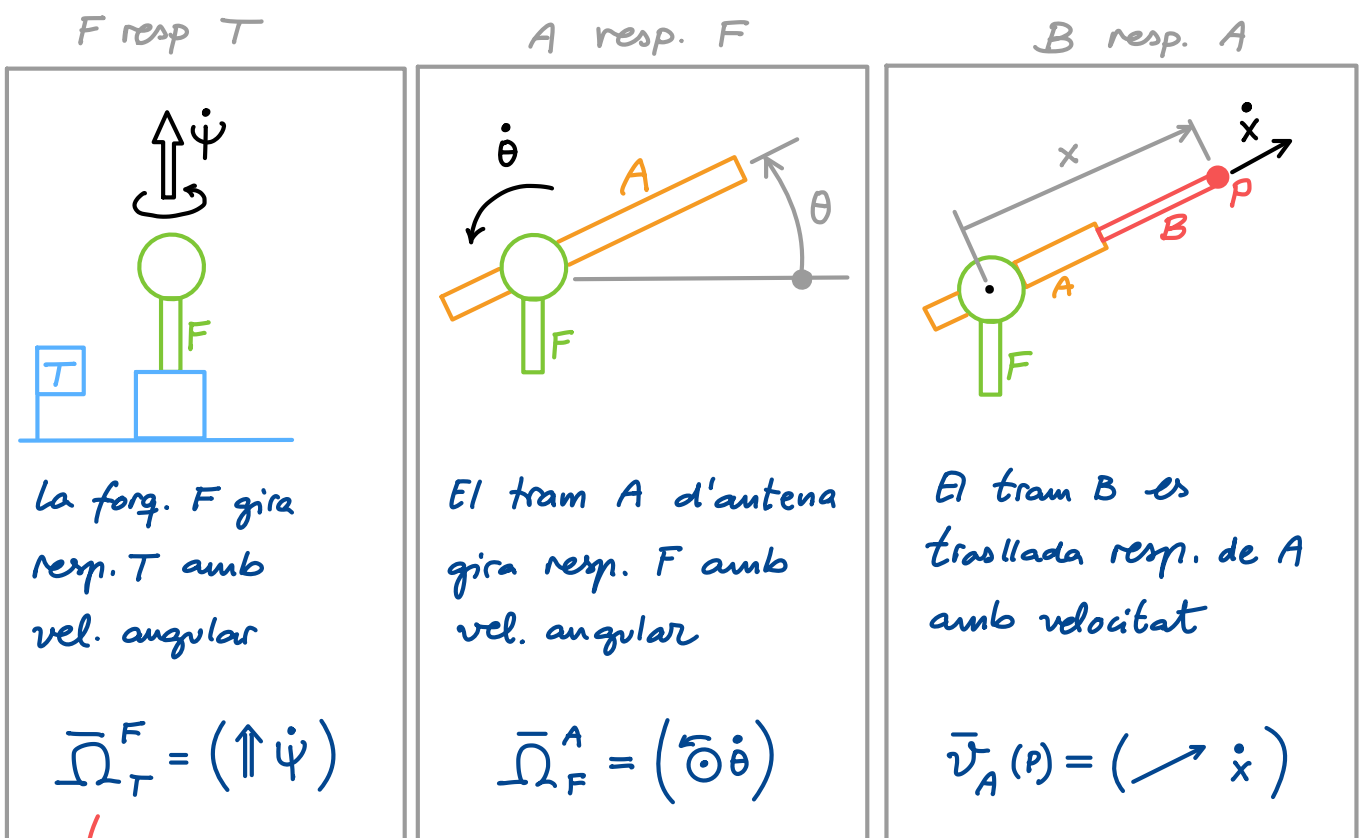
S'anomenen
coordenades
generalitzades

ψ = angle entre una dir. horitzontal^(*) fixa a T i la perpendicular al pla de la forquilla F. Orienta F resp. T

θ = angle entre la dir. perpendicular al pla de F i la dir. de l'antena A. Orienta A resp. F

x = distància entre O i P Posiciona la 2ª part de l'antena resp. la 1ª

Aquestes coordenades ens permeten descriure els moviments relatius entre parelles de sòlids. Ho farem amb dibuixos 2D perquè són més clars:



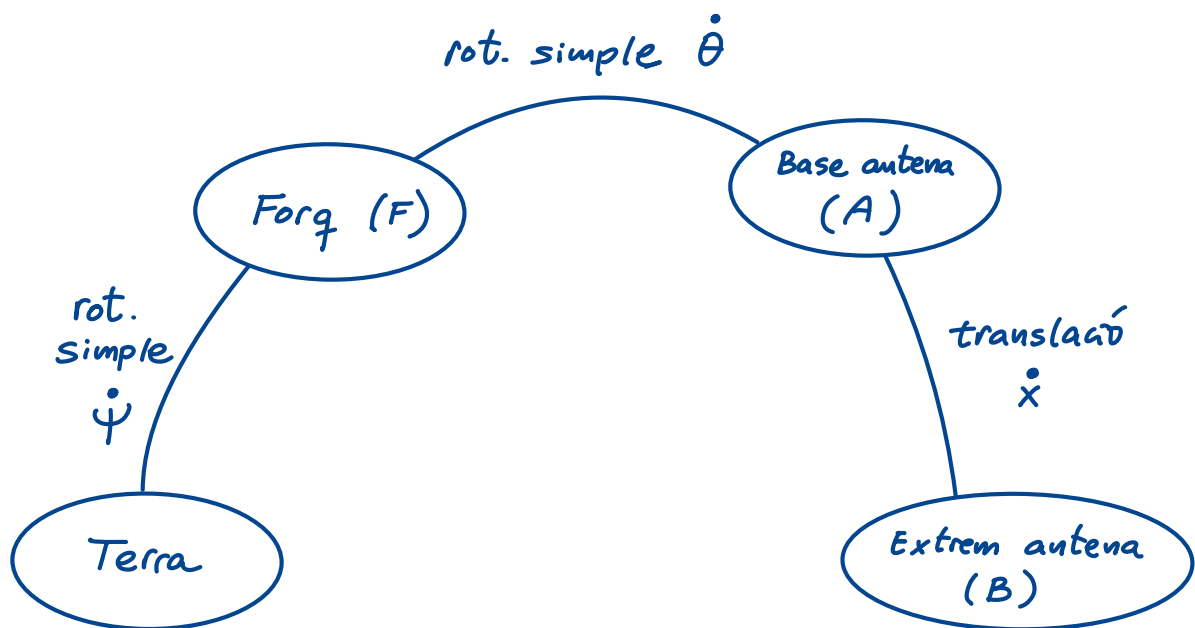
Es llegeix així: "vel. angular d'F resp. de T"

(*) Una dir. horitzontal és qualsevol direcció perpendicular al vector gravetat ($\vec{g}$).

Quan diem "moviment relatiu" volem dir "velocitat relativa" (d'un sòlid o referència, respecte d'un altre sòlid o referència). És a dir, els vectors $(\uparrow \dot{\psi})$, $(\dot{\theta})$ i $(\nearrow \dot{x})$ abans indicats.

Diagrama de moviments relatius (DMR)

És una representació gràfica dels sòlids del sistema i dels moviments relatius permesos per cadascun dels seus enllaços. Per al sistema d'aquest exercici seria:



Graus de llibertat del sistema

El conjunt mínim de variables escalars de velocitat que calen per descriure el moviment del sistema (les velocitats de tots els seus punts) constitueix el conjunt de graus de llibertat (GL) del sistema.

En aquest exercici, el sistema té 3 GL ja que el seu moviment queda descrit per

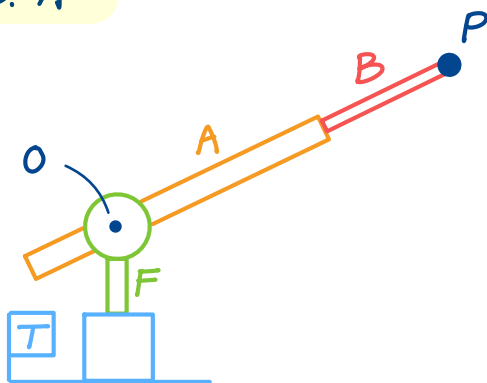
$$\underbrace{\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{x}}_{3 \text{ GL}}$$

Una manera eficaç de comptar GL és anar bloquejant moviments relatius, un rere l'altre, fins que el sistema quedi aturat resp. T. El nombre de moviments relatius que hagi calgut bloquejar coincideix amb el nombre de GL del sistema.

A l'exemple cal bloquejar $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{x} \Rightarrow$ El sist. té 3 GL.

Vec. pos. de P resp. A, F, T

Resp. A



Cal un punt fix a A
com a origen $\Rightarrow$ triem
el punt O (intersecció
dels eixos vertical i
horitz. de la forquilla)



El vector serà $\overline{OP}$

Resp. F

El punt O també és fix a F $\Rightarrow$ serveix com a
origen del vec. pos. de P resp. F $\Rightarrow \overline{OP}$ és un
vec. pos. de P resp. F adient !

Resp. T

Novament, $\overline{OP}$ serveix com a vec. pos. de P resp.
T perquè O també és fix a T.

Orient. de A resp. F

Ve donada per θ $\left[\right.$ A només té una rotació simple resp. F

Orient. de A resp. T

Ve donada per ψ i θ . $\left[\right.$ A té una rotació de 2GL resp. T

Orient. de F resp. T

Ve donada per ψ $\left[\right.$ F té una rotació simple resp. T

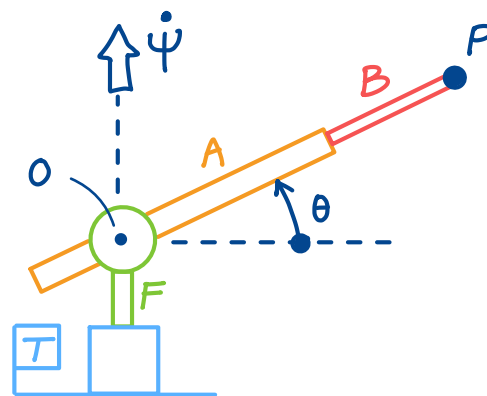
Això no es demana a l'enunciat, però ho fem per començar a practicar la composició de velocitats angulars

Velocitats angulars $\vec{\Omega}_T^F$, $\vec{\Omega}_F^A$, $\vec{\Omega}_T^A$

$$\vec{\Omega}_T^F = (\uparrow \dot{\psi}) \left\{ \begin{array}{l} \text{Les tenim} \\ \text{d'abans} \end{array} \right.$$

$$\vec{\Omega}_T^A = (\odot \dot{\theta})$$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_T^A & \stackrel{(*)}{=} \vec{\Omega}_F^A + \vec{\Omega}_T^F = \\ & = (\uparrow \dot{\psi}) + (\odot \dot{\theta}) \end{aligned}$$



(*) sempre es pot fer:

$$\vec{\Omega}_{\text{Ref}}^{\text{Sòlid 1}} = \vec{\Omega}_{\text{Sòlid 2}}^{\text{Sòlid 1}} + \vec{\Omega}_{\text{ref}}^{\text{Sòlid 2}}$$

D'aquest càlcul en diem "fer composició de velocitats angulars"

Composició de velocitats angulars (en general)

Per a calcular la velocitat angular d'un sòlid S respecte d'una ref. R ,

$$\overline{\Omega}_R^S$$

sempre podem aplicar una composició de velocitats angulars utilitzant el nombre de "sòlids intermedis" que vulguem:

El subíndex d'un terme ($\overline{\Omega}_{S_1}^S$) ha de ser igual al superíndex del terme següent ($\overline{\Omega}_{S_2}^{S_1}$)

$$\overline{\Omega}_R^S = \overline{\Omega}_{S_1}^S + \overline{\Omega}_{S_2}^{S_1} + \overline{\Omega}_{S_3}^{S_2} + \dots + \overline{\Omega}_R^{S_n}$$

Demostració: No la farem, perquè és feixuga i, d'altra banda, aquest resultat és força intuïtiu.

Recordatori

Derivada temporal de $\bar{u}$ relativa a la ref. R

Derivació geomètrica

$$\left[\frac{d\bar{u}}{dt} \right]_R = \left[\begin{array}{c} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{canvi} \\ \text{direcció} \end{array} \right] = \underbrace{\dot{u} \cdot \frac{\bar{u}}{|\bar{u}|}}_{\substack{\text{canvi val.} \\ (\parallel \text{ a } \bar{u})}} + \underbrace{\bar{\Omega}_R \times \bar{u}}_{\substack{\text{canvi dir.} \\ (\perp \text{ a } \bar{u})}}$$

"òmega" del vector resp. R

Ref. respecte la qual derivem

Derivació analítica:

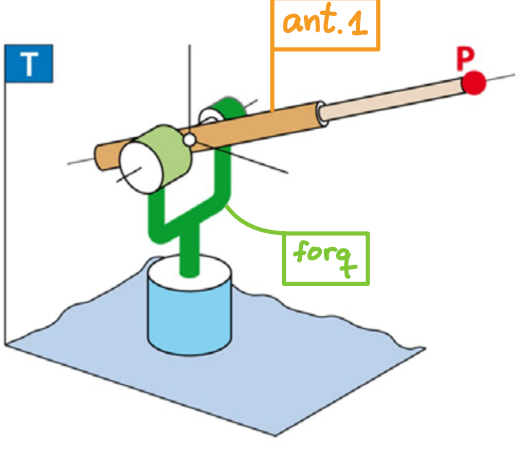
$$\left\{ \left[\frac{d\bar{u}}{dt} \right]_R \right\}_B = \frac{d}{dt} \{ \bar{u} \}_B + \left\{ \bar{\Omega}_R^B \right\}_B \times \{ \bar{u} \}_B =$$

Base en la que expressem el resultat

Ref. respecte la qual derivem

$$= \left\{ \begin{array}{c} \text{derivada} \\ \text{de les} \\ \text{components} \\ \text{de } \bar{u} \end{array} \right\}_B + \left\{ \begin{array}{c} \text{òmega de} \\ \text{la base B} \\ \text{resp. R} \end{array} \right\}_B \times \left\{ \begin{array}{c} \text{vector} \\ \text{sense} \\ \text{derivar} \end{array} \right\}_B$$

No és a la col·lecció, però feu-lo per practicar



La forquilla (forç) gira respecte del terra (T).
 La primera part de l'antena telescòpica (ant.1) està articulada a la forquilla.
 Mitjançant la derivada geomètrica, calcula $\bar{v}_{ant.1}(P)$, $\bar{a}_{ant.1}(P)$, $\bar{v}_{forç}(P)$, $\bar{a}_{forç}(P)$.

(ant.1 = "1^a part de l'antena"
 forç = "forquilla")

En aquest exercici i el següent utilitzarem les coords. ψ, θ, x ja definides en l'exercici previ de l'antena.

$\bar{v}_{ant1}(P)$ i $\bar{a}_{ant1}(P)$

Derivem geomètricament $\overline{OP}$.

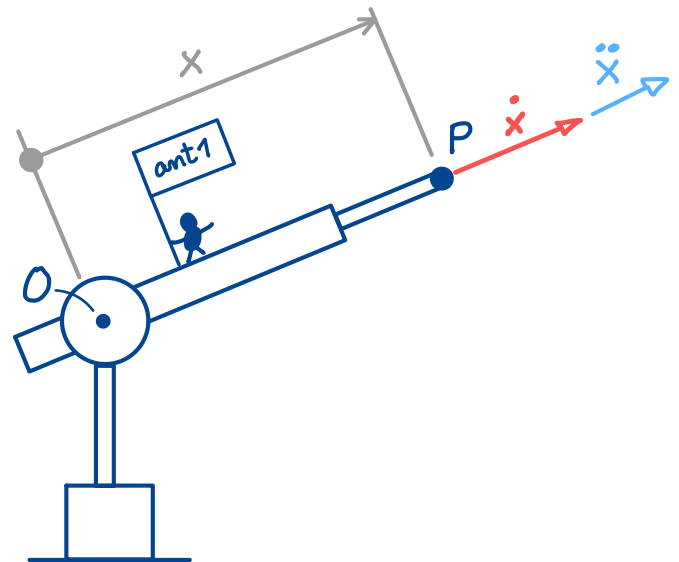
Vist des d'ant1, $\overline{OP}$ sols canvia de valor, no de direcció. Ergo:

$$\bar{v}_{ant1}(P) = \left(\nearrow \dot{x} \right)$$

Derivant geomètricament $\bar{v}_{ant1}(P)$ obtenim

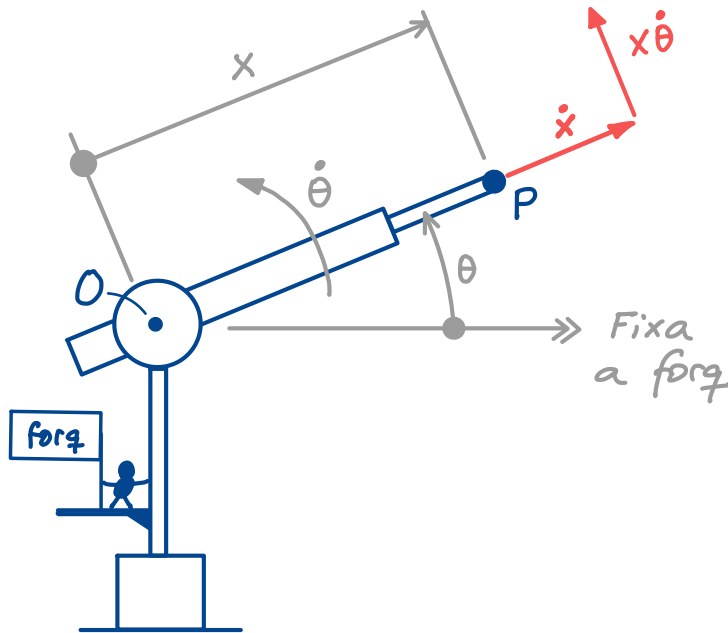
$$\bar{a}_{ant1}(P) = \left(\nearrow \ddot{x} \right)$$

└ $\bar{v}_{ant1}(P)$ tampoc
 pateix canvis de dir.
 només de valor



$$\vec{v}_{\text{forç}}(P)$$

Ara cal avaluar els canvis de $\vec{OP}$ des de forç!
Des de forç, $\vec{OP}$ varia per causa de x i θ :



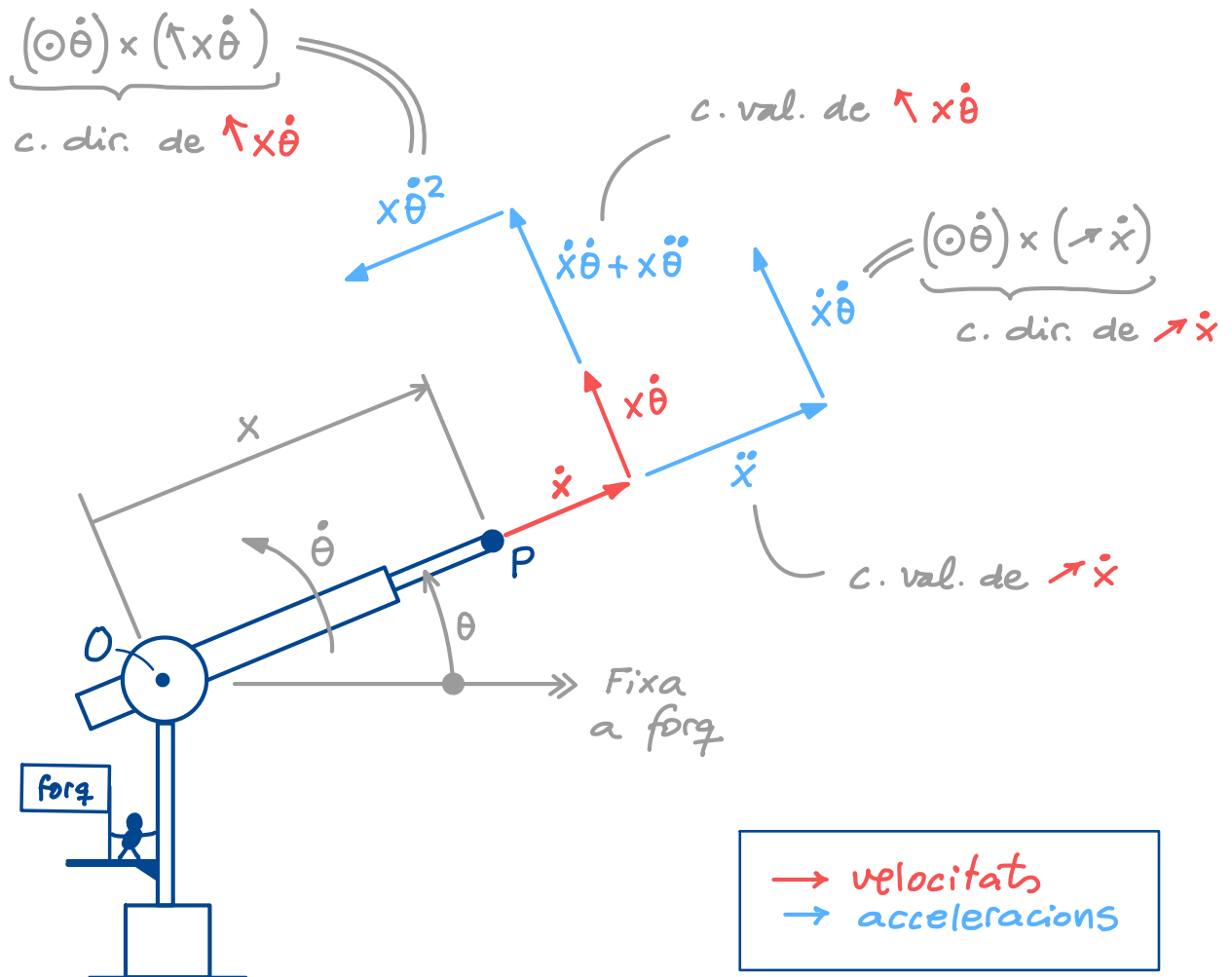
$\vec{OP}$ s'estira quan x varia, i $\vec{\omega} \times \vec{OP}$ el fa canviar de direcció. Ergo:

$$\vec{v}_{\text{forç}}(P) = \underbrace{\left(\vec{r} \dot{x} \right)}_{\text{c. val.}} + \underbrace{\left(\vec{r} \times \dot{\theta} \right)}_{\text{c. dir}} = \vec{\Omega}_{\text{forç}} \times \vec{OP} = \left(\vec{\omega} \dot{\theta} \right) \times \left(\vec{r} x \right)$$

vecs. vermells indicats al dibuix

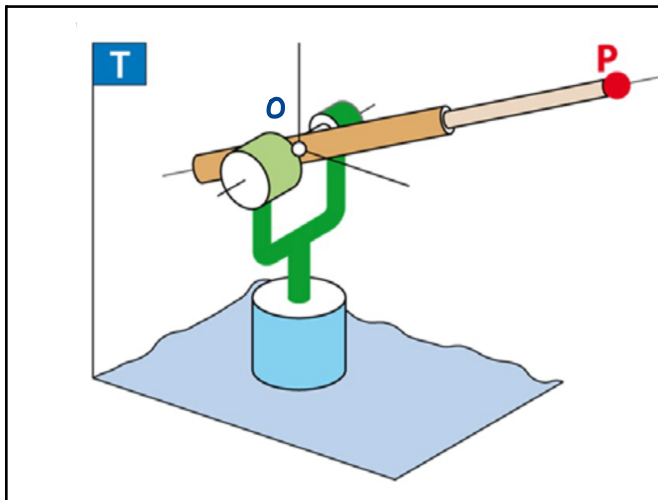
$\bar{a}_{\text{forç}}(P)$

Per calcular $\bar{a}_{\text{forç}}(P)$ derivem els vecs. vermells anteriors, adonant-nos que tots canvien de valor i també de dir. (per causa de $\odot \ddot{\theta}$ novament). El resultat són els vecs. blaus:



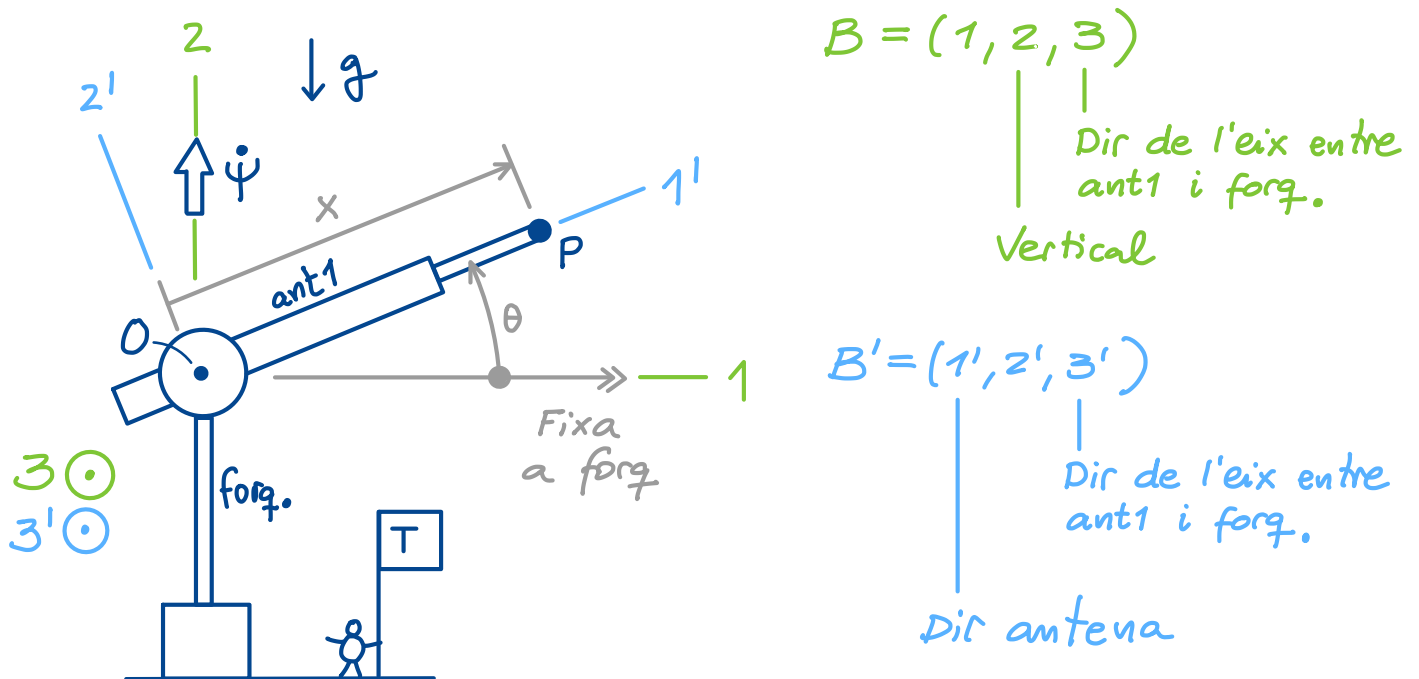
Agrupant els vecs. blaus queda:

$$\bar{a}_{\text{forç}}(P) = \underbrace{\left[\rightarrow (\ddot{x} - x\dot{\theta}^2) \right] + \left[\uparrow (2\dot{x}\dot{\theta} + x\ddot{\theta}) \right]}_{\text{vecs. blaus}}$$



La forquilla gira respecte del terra (T).
La primera part de l'antena telescòpica (ant.1) està articulada a la forquilla.
Mitjançant la derivada analítica, calcula $\bar{v}_T(P)$, $\bar{a}_T(P)$, $\bar{\alpha}_T^{\text{ant.1}}$.

Derivarem $\overline{OP}$. Aquest vector és fàcil de projectar en les següents bases:



La projecció de $\overline{OP}$ sobre B' és trivial, però la vel. angular de B' és $\bar{\Omega}_T^{B'} = (\uparrow \dot{\psi}) + (\odot \dot{\theta})$. En canvi, la vel. angular de B és més senzilla, ja que

$$\bar{\Omega}_T^B = (\uparrow \dot{\psi})$$

Per aquest motiu, triarem B , però B' també seria una bona opció. El que sí evitarem és treballar en una base fixa a T perquè dificultaria la projecció de $\overline{OP}$.

$$\bar{v}_T(p)$$

$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \{\bar{v}_T(P)\}_B &= \left\{ \frac{d\bar{OP}}{dt} \right\}_T \Big|_B = \left\{ \begin{array}{c} \dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x} \sin \theta + x \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{array} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{array} \right\}}_{\substack{\text{Derivada} \\ \text{de les comp.}}} \times \underbrace{\left\{ \begin{array}{c} x \cos \theta \\ x \sin \theta \\ 0 \end{array} \right\}}_{\substack{\text{Vector} \\ \text{sense derivar}}} = \\ &= \left\{ \begin{array}{c} \dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x} \sin \theta + x \dot{\theta} \cos \theta \\ -x \dot{\psi} \cos \theta \end{array} \right\} \quad (\blacksquare) \end{aligned}$$

A la pàg. següent hem calculat $\bar{v}_T(p)$ derivant
 $\bar{O}p$ geomètricament. Es pot comprovar que surt el mateix!

$$\bar{a}_T(p)$$

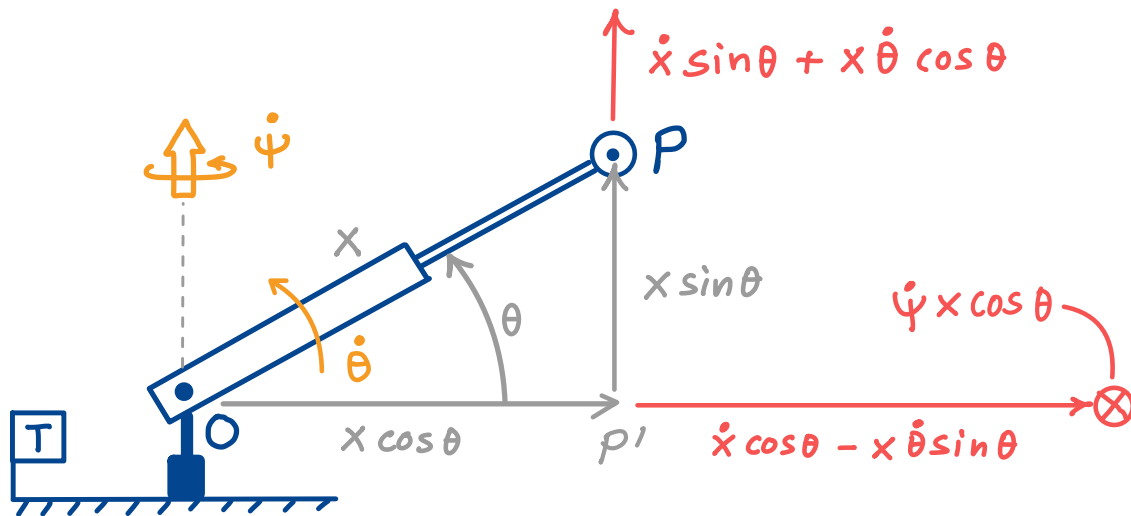
$$\begin{aligned} \{\bar{a}_T(P)\}_B &= \left\{ \begin{aligned} \ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta - \dot{x} \ddot{\theta} \sin \theta - x \ddot{\theta} \sin \theta - x \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ \ddot{x} \sin \theta + \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{x} \ddot{\theta} \cos \theta + x \ddot{\theta} \cos \theta - x \dot{\theta}^2 \sin \theta \\ - \dot{x} \dot{\psi} \cos \theta - x \ddot{\psi} \cos \theta + x \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{aligned} \right\} + \\ &+ \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{\Omega}_T^B \\ \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x} \sin \theta + x \dot{\theta} \cos \theta \\ -x \dot{\psi} \cos \theta \end{bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} -x \dot{\psi}^2 \cos \theta \\ 0 \\ -\dot{\psi} \dot{x} \cos \theta + \dot{\psi} x \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix}} = \\ &= \left\{ \begin{aligned} \ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta - \ddot{x} \dot{\theta} \sin \theta - x \ddot{\theta} \sin \theta - x \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ \ddot{x} \sin \theta + \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{x} \ddot{\theta} \cos \theta + x \ddot{\theta} \cos \theta - x \dot{\theta}^2 \sin \theta \\ - 2 \dot{x} \dot{\psi} \cos \theta - x \ddot{\psi} \cos \theta + 2 x \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

$\bar{v}_T(P)$ derivant geomètricament

Podem descompondre^(*) $\overline{OP} = \overbrace{\overline{OP'}}^{\text{horitz.}} + \overbrace{\overline{P'P}}^{\text{vertical}}$

P' = projecció vertical de P sobre pla horitz. per O

- $\overline{OP'}$ només queda afectat per $\dot{\psi}$ (una rotació simple).
- $\overline{P'P}$ només canvia de valor



Per tant, tenim:

$$\boxed{\bar{v}_T(P) = \frac{d\overline{OP}}{dt}}_T = \underbrace{\frac{d\overline{OP'}}{dt}}_T + \underbrace{\frac{d\overline{P'P}}{dt}}_T =$$

Canvia de val. i dir. Solo canvia de valor

$$= \left[\rightarrow (\dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta) \right] + \left[\otimes \dot{\psi} x \cos \theta \right] + \left[\uparrow (\dot{x} \sin \theta + x \dot{\theta} \cos \theta) \right]$$

Quadra amb (■) de la pàg. anterior

(*) Aquesta descomposició no és estrictament necessària, però facilita la derivada perquè, aleshores, sols apareix un canvi de direcció degut a una rotació simple.

$$\bar{\alpha}_T^{ant1}$$

La velocitat angular de ant1 resp. T és

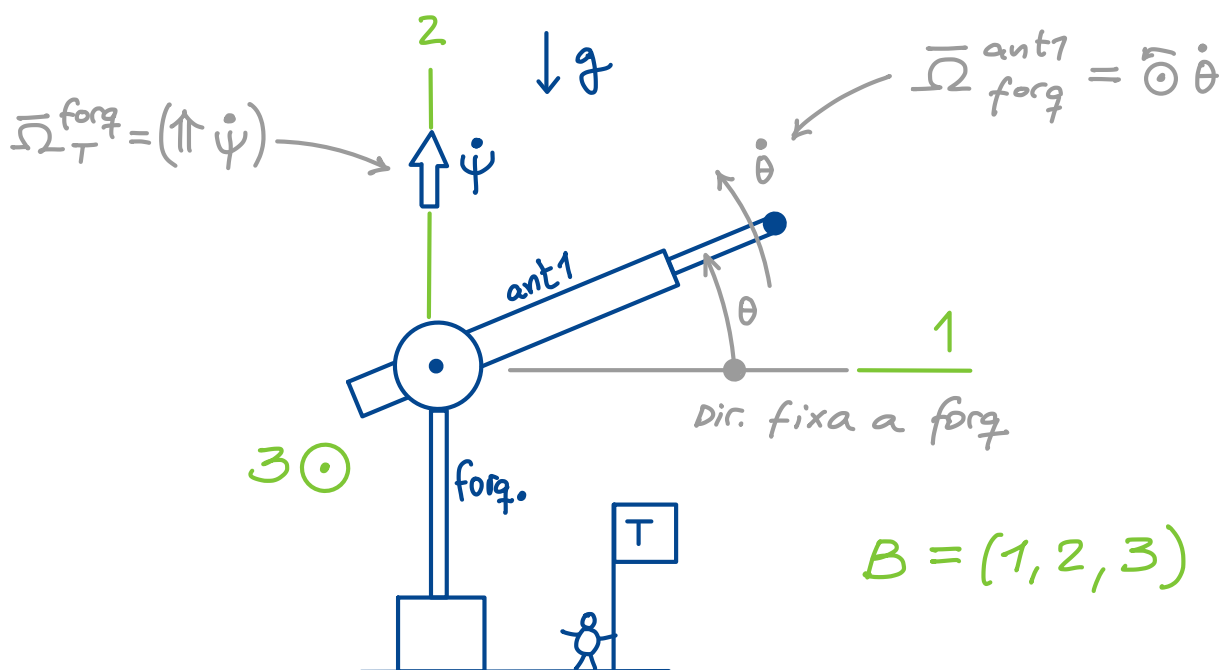
$$\bar{\Omega}_T^{ant1} = \bar{\Omega}_{forq}^{ant1} + \bar{\Omega}_T^{forq}$$

i, expressant-la en base B (vegen dibuix de baix):

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{ant1} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (\bullet)$$

Per obtenir l'accel. angular $\bar{\alpha}_T^{ant1}$, derivem $(\bullet)$ respecte el temps:

$$\boxed{\left\{ \bar{\alpha}_T^{ant1} \right\}_B} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\text{Derivada de les comp.}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{ant1}} = \boxed{\begin{Bmatrix} \dot{\psi}\dot{\theta} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}} \quad (\odot)$$



Si volem, podem derivar $\bar{\Omega}_T^{ant1}$ geomètricament també, i veure que s'obté el mateix resultat que a $(\odot)$. Fem-ho!

Del dibuix anterior tenim

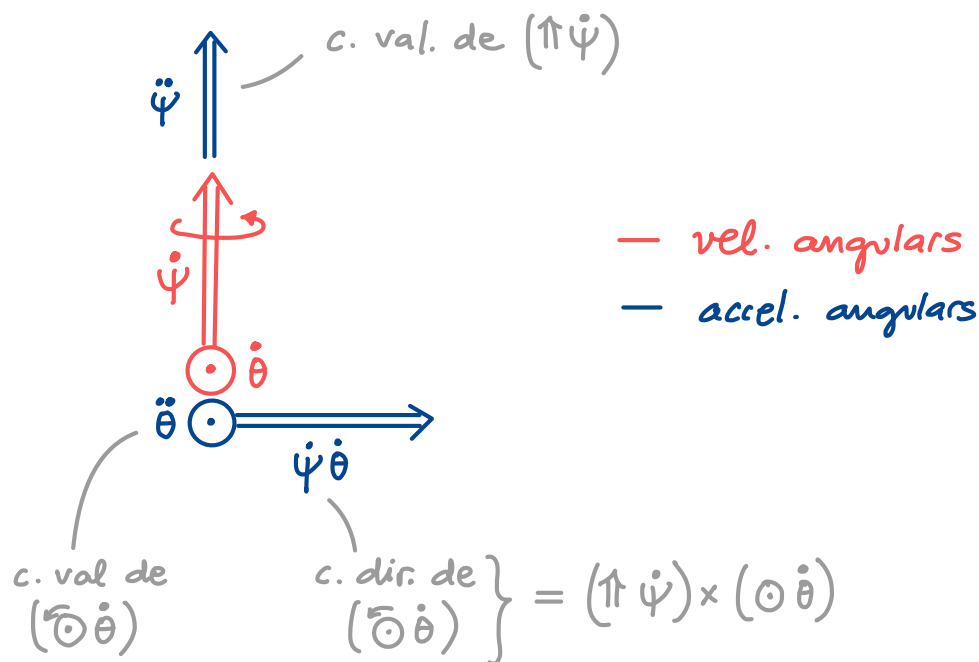
$$\bar{\Omega}_T^{ant1} = \bar{\Omega}_{forg}^{ant1} + \bar{\Omega}_T^{forg} = (\odot \ddot{\theta}) + (\uparrow \ddot{\psi}),$$

i, imaginant el sistema en moviment, veiem que:

$(\uparrow \ddot{\psi})$ només canvia de valor (no gira)

$(\odot \ddot{\theta})$ canvia de valor i direcció (gira amb $\uparrow \ddot{\psi}$)

Dibuixem els canvis, suposant mateixa vista que al dibuix anterior:



Per tant, $\bar{\alpha}_T^{ant1}$ és la suma dels vecs. blaus:

$$\bar{\alpha}_T^{ant1} = (\uparrow \ddot{\psi}) + (\odot \ddot{\theta}) + (\Rightarrow \ddot{\psi} \ddot{\theta})$$

El resultat és idèntic a l'obtingut a l'Eq. (3.1) per la via analítica.